TEAM-ORBIT

김도현 이지현 이태경 박성아

2주차 진행상황 & 3주차 계획

가상 차량 시뮬레이션 기반 단계적 배포와 DevOps 인프라 구축

01 프로젝트 개요

1-1. 시스템 아키텍쳐
1-2. CI/CD 파이프라인
1-3. 기술 스택 선택 이유

02 2주차 진행 상황

2-1. IaC / 클러스터 (Ansible, kubeadm)
2-2. CI/CD (Jenkins 스택)
2-3. 관측 / DB (Monitoring, Database 롤)

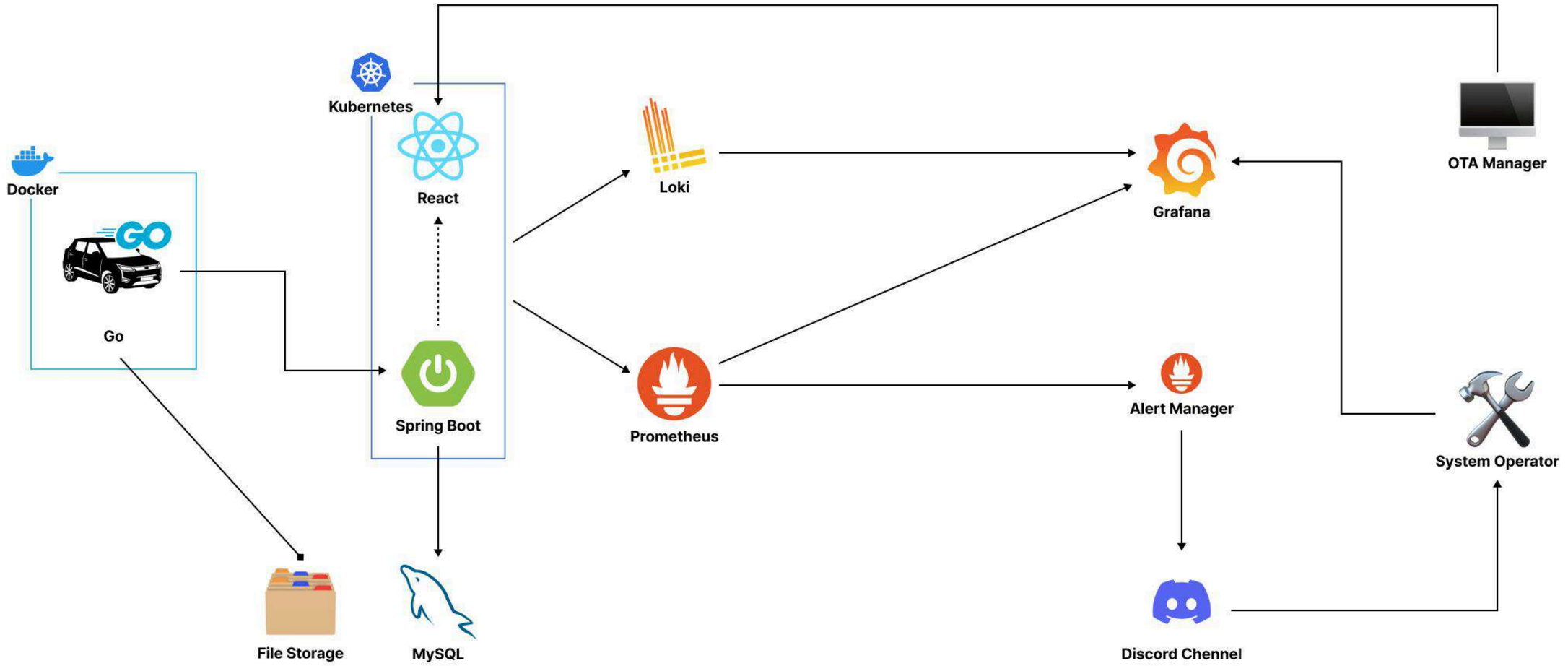
03 3주차 계획

3-1. 파이프라인 완성 + 차량 에이전트 연결
3-2. 주차별 로드맵

01 프로젝트개요

시스템아키텍쳐

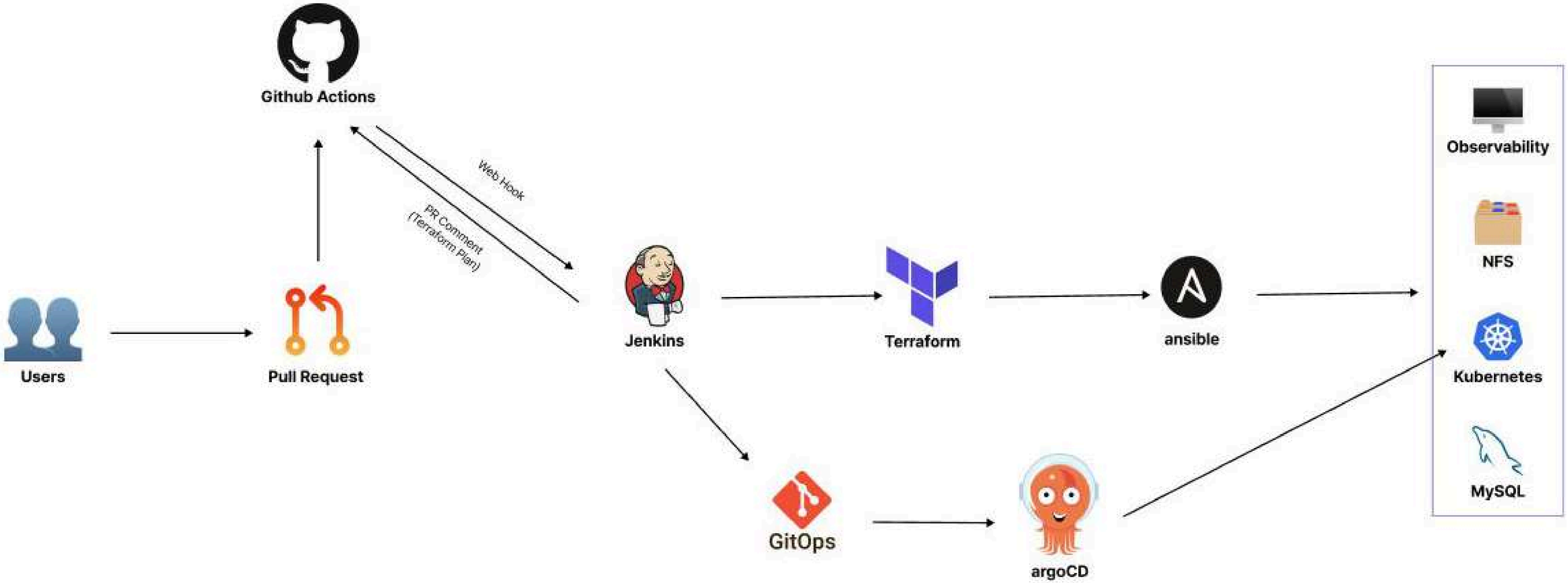
OTA 서비스 흐름, 차량 상태 실시간 모니터링



01 프로젝트개요

CI/CD 파이프라인

인프라변경과 애플리케이션 변경

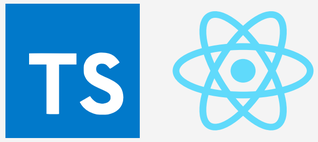


01 프로젝트개요

기술 스택 선정 이유

OTA 서버의 실시간성과 안정성 요구

1 프론트



2 백엔드





3 모니터링







4 IaC





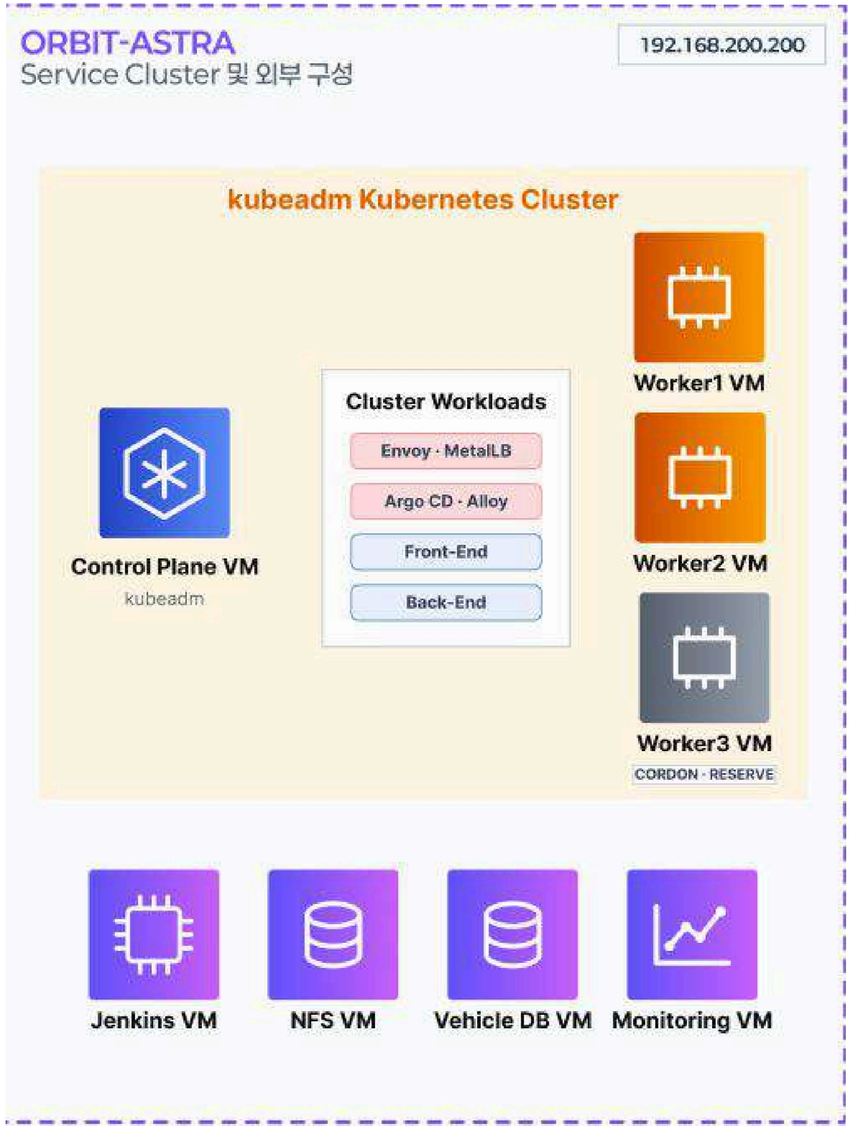
5 CI/CD





02 2주차 진행상황

IaC / 클러스터 (Ansible, kubeadm)



libvirt VIRTUALIZATION API 가상화

HashiCorp Terraform

INI

ANSIBLE

control_plane

worker

common

base

k8s - common

Terrafrom state

PostgreSQL

CI/CD (Jenkins 스택)



- stacks/jenkins로 분리
- 고정 IP(.100)와 전용 이미지

02 2주차 진행상황

관측 / DB (Monitoring, Database 롤)

monitoring_host role



Prometheus

Grafana

PostgreSQL

Terraform state 백엔드용 PostgreSQL을 ASTRA 호스트에 직접 설치하는 postgresql role 완성
(전용 DB·계정 생성, vault 암호화 포함)

03 3주차 계획

파이프라인 완성 + 차량 에이전트 연결

IaC / 클러스터 (Ansible, kubeadm)

- jenkins VM 안에 Terraform 실행 환경 구성, 원격 접속 구성

CI/CD (Jenkins 스택)

- jenkins VM에 실제 Jenkins 설치
- GitHub-Jenkins 연동
- Jenkinsfile 작성

관측 / DB (Monitoring, Database 롤)

- DB: PostgreSQL(Terraform state DB) 주기적 백업 체계 구축

애플리케이션

- API 설계 v1 기준으로 등록 API·체크인 API 구현 착수
- "등록 → 체크인" 흐름 1건 end-to-end 성공

03 3주차 계획

주차별 로드맵

1 **아키텍처 설계 + 인프라·에이전트 뼈대 구축**

OTA 아키텍처 설계, ORBIT-ASTRA VM·네트워크 프로비저닝, 차량 에이전트 설계문서

2 **인프라 뼈대 구축 + Terraform State 백엔드 전환**

ASTRA 호스트 libvirt VM 7대·네트워크 프로비저닝, Terraform-Ansible 인벤토리 연동, PostgreSQL 기반 Terraform state 백엔드 전환

3 **파이프라인 완성 + 차량 에이전트 연결**

OTA 필수 API 동결, Agent v1 등록/체크인, 캠페인 Canary→Batch 자동승격

4 **Production 구축 + 연결/측정**

Lab과 동일 코드로 운영서버 가동, 자동 롤백 실험, check-in 스파이크 부하 실측

5 **장애 복구 실험 + 정리**

Pod/노드 강제 종료 후 회복 측정, 결과표·Runbook·README·발표 준비